CORRIGÉ · PROBLÈME · MATHÉMATIQUES MPSI

Une suite définie par une racine

Énoncé

On définit $u_0 = 0$ et, pour tout n, $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.

1. Montrer que $0 \leq u_n \leq 2$ pour tout n.
2. Montrer que (u_n) est croissante.
3. En déduire qu'elle converge et déterminer sa limite ℓ.
4. Montrer que $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2}|u_n - 2|$, puis majorer $|u_n - 2|$.
5. Pour $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, vérifier que $\sqrt{2 + 2\cos\theta} = 2\cos\frac{\theta}{2}$. En déduire une expression explicite de u_n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = \sqrt{2+x}$ et $u_0 = 0$.

Ce qu'on te demande. Étudier la convergence, la vitesse de convergence, puis trouver u_n en fonction de n.

Corrigé

1. Q1 · Encadrement

Récurrence. $u_0 = 0 \in [0, 2]$. Si $0 \leq u_n \leq 2$, alors $2 \leq 2 + u_n \leq 4$, donc $\sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq 2$. En particulier $u_{n+1} \in [0, 2]$.

2. Q2 · Monotonie

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{2 + u_n} - u_n = \frac{2 + u_n - u_n^2}{\sqrt{2 + u_n} + u_n} = \frac{(2 - u_n)(1 + u_n)}{\sqrt{2 + u_n} + u_n}.$$

Le dénominateur est strictement positif et, d'après Q1, le numérateur est positif. La suite est croissante.

3. Q3 · Convergence

(u_n) est croissante et majorée par 2 : elle converge vers $\ell \in [0, 2]$. Comme f est continue, $\ell = \sqrt{2 + \ell}$, donc $\ell^2 - \ell - 2 = (\ell - 2)(\ell + 1) = 0$. Comme $\ell \geq 0$, $\ell = 2$.

4. Q4 · Vitesse

$$|u_{n+1}-2| = \left|\sqrt{2+u_n}-2\right| = \frac{|u_n-2|}{\sqrt{2+u_n}+2} \leq \frac{|u_n-2|}{2}.$$

Par récurrence, $|u_n-2| \leq \dfrac{|u_0-2|}{2^n} = \dfrac{1}{2^{n-1}}$.

5. Q5 · La formule

$2+2\cos\theta = 4\cos^2\frac{\theta}{2}$ et $\cos\frac{\theta}{2} \geq 0$ pour $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, d'où $\sqrt{2+2\cos\theta} = 2\cos\frac{\theta}{2}$.

6. Q5 · Conclusion

$u_0 = 0 = 2\cos\frac{\pi}{2}$. Si $u_n = 2\cos\frac{\pi}{2^{n+1}}$, alors $u_{n+1} = \sqrt{2+2\cos\frac{\pi}{2^{n+1}}} = 2\cos\frac{\pi}{2^{n+2}}$. Donc

$$u_n = 2\cos\frac{\pi}{2^{n+1}}.$$

On retrouve $u_n \to 2$.

Le piège

En Q3, écrire « $\ell = \sqrt{2+\ell}$ » sans avoir prouvé la convergence. L'équation du point fixe ne vaut que si la suite converge.

La méthode

Pour une suite $u_{n+1} = f(u_n)$: encadrer, étudier le signe de $u_{n+1}-u_n$, conclure par la limite monotone, puis identifier la limite par continuité.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Quantité conjuguée.** Pour $a, b \geq 0$ non tous deux nuls : $\sqrt{a}-\sqrt{b} = \dfrac{a-b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$.
- **Théorème de la limite monotone.** Une suite réelle croissante et majorée converge. Une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.
- **Limite d'une suite récurrente.** Si $u_{n+1} = f(u_n)$, si (u_n) converge vers ℓ et si f est continue en ℓ, alors $\ell = f(\ell)$.
- **Formule de duplication.** $1+\cos\theta = 2\cos^2\dfrac{\theta}{2}$.